คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 8 เส้นทางสั้นที่สุด

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_8`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เวลาส่งของ	Delivery Times	★	100
2	ถามเส้นทางรถเมล์	Bus Map Queries	★	100
3	สถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด	Nearest Fire Station	★	100
4	ค่าผ่านทางติดลบ	Negative Tolls	★	100
5	ทุ่งโคลน	Muddy Field	★	100
6	แวะที่ทำการไปรษณีย์	Via the Post Office	★	100
7	เมืองที่โดดเดี่ยวที่สุด	Most Isolated Town	★	100
8	คูปองลดครึ่งราคา	Half-Price Ticket	★★	100
9	สำรวจเส้นทางสั้นที่สุด	Shortest Path Census	★★	100
10	บินไม่เกิน k เที่ยว	At Most K Flights	★★	100
11	ถนนที่ได้ใช้	Useful Roads	★★	100
12	รถไฟฟ้าหลายสาย	Metro with Transfers	★★	100
13	ทางลัดติดลบ	Negative Shortcuts	★★	100
14	เส้นทางอันดับสอง	Second Best Route	★★	100
15	ออกเดินทางช้าที่สุด	Latest Departure	★★	100
16	ใครเก่งกว่าใคร	Who Beats Whom	★★	100
17	ราคาน้ำมัน	Fuel Prices	★★★	100
18	เส้นทางถูกที่สุด K อันดับ	K Cheapest Routes	★★★	100
19	ทางแยกที่เลี่ยงไม่ได้	Unavoidable Crossings	★★★	100
20	เส้นทางของทีมแพทย์	Restricted Transfers	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
Dijkstra Floyd-Warshall Bellman-Ford และวงลบ การนับเส้นทางสั้นที่สุด Dijkstra บนสถานะที่ขยาย และการใช้ระยะจากหลายจุดเริ่มต้น

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_8` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

เวลาส่งของ

Delivery Times

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีสี่แยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมสี่แยก u_i กับ v_i ขับได้ทั้งสองทิศ ใช้เวลา w_i นาที ถนนบางสายอาจมีปลายทั้งสองข้างเป็นสี่แยกเดียวกัน และอาจมีถนนหลายสายเชื่อมสี่แยกคู่เดียวกัน ที่สี่แยก x มีไฟแดง ทุกครั้งที่รถขับมาถึงสี่แยก x ต้องหยุดรอ c_x นาที

บริษัทขนส่งมีโกดังอยู่ที่สี่แยก 1 รถส่งของออกจากโกดังแล้วขับผ่านสี่แยก $1 = x_0, x_1, \ldots, x_k$ ตามลำดับ (สี่แยกที่อยู่ติดกันในลำดับต้องมีถนนเชื่อมกัน) โดยมีปลายทางคือ x_k **เวลาเดินทาง**คือผลรวมเวลาของถนนทั้ง k ช่วงที่ขับ บวกกับ $c_{x_1} + c_{x_2} + \ldots + c_{x_k}$ (ไม่รวมการรอที่โกดังตอนออกเดินทาง แต่รวมการรอที่ปลายทาง)

สำหรับทุกสี่แยก x จงหาเวลาเดินทางที่น้อยที่สุดจากโกดังไปถึงสี่แยก x โดยกำหนดให้คำตอบของ $x = 1$ คือ 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i + 2$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ x คือเวลาเดินทางที่น้อยที่สุดไปถึงสี่แยก x ถ้าไม่มีทางไปถึงสี่แยก x เลย ให้จำนวนที่ x เป็น -1

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 100\,000$
- $0 \le c_x \le 10^6$
- $1 \le u_i, v_i \le N$
- $1 \le w_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
7 1 10 2 3
1 2 3
2 3 2
1 3 1
3 4 4
2 4 9
4 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 4 11 15 19
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
0 5 0 1
1 2 4
2 1 2
2 2 1
3 3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 7 -1 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
4 0 6 1 2
1 2 5
1 3 1
3 2 1
2 4 2
3 4 6
4 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 5 7 8 11
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2 3 4 5
5 4 1
4 3 1
3 2 1
2 1 1
1 5 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 3 7 12 14
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
9
1 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปสี่แยก 4 ทาง $1 \to 2 \to 4$ ใช้ $3 + 1 + 9 + 2 = 15$ นาที เร็วกว่าทาง $1 \to 3 \to 4$ ที่ใช้ $1 + 10 + 4 + 2 = 17$ นาที

ตัวอย่างที่ 2: ไปสี่แยก 2 ใช้ถนนสายที่ใช้เวลา 2 นาที แล้วรอไฟแดง 5 นาที รวม 7 นาที ส่วนสี่แยก 3 และ 4 ไปไม่ถึง

ข้อ 2

ถามเส้นทางรถเมล์

Bus Map Queries

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีป้ายรถเมล์ N ป้าย หมายเลข 1 ถึง N และมีรถเมล์ M สาย สายที่ i วิ่งทางเดียวจากป้าย a_i ไปถึงป้าย b_i โดยไม่จอดป้ายอื่นระหว่างทาง ใช้เวลา t_i นาที ($a_i \neq b_i$ และอาจมีหลายสายที่มี a_i และ b_i เหมือนกัน) เปลี่ยนสายที่ป้ายใดก็ได้โดยไม่เสียเวลา มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ถามว่า จากป้าย u_j ไปถึงป้าย v_j ต้องนั่งรถเมล์รวมน้อยที่สุดกี่นาที (ถ้า $u_j = v_j$ คำตอบคือ 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ t_i
บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j ในส่วนนี้มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีเวลารวมที่น้อยที่สุดของคำถามที่ j หรือ -1 ถ้าไปจากป้าย u_j ถึงป้าย v_j ไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 400$ และ $0 \le M \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $1 \le t_i \le 10^9$
- $1 \le Q \le 100\,000$ และ $1 \le u_j, v_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
1 2 5
2 3 3
1 3 10
3 1 2
3
1 3
3 2
4 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
8
7
-1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
1 2 7
1 2 4
2 1 1
3
1 2
1 3
3 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
-1
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2 0
2
1 2
2 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3 2
1 2 1000000000
2 3 1000000000
2
1 3
3 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
2000000000
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
5 5
4 1 3
1 2 1
2 5 1
1 5 4
5 4 1
2
4 5
5 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
5
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ป้าย 1 ไป 3 นั่ง $1 \to 2 \to 3$ ใช้ 8 นาที (สายตรงใช้ 10) ป้าย 3 ไป 2 นั่ง $3 \to 1 \to 2$ ใช้ 7 นาที ป้าย 4 ไม่มีรถออก
ตัวอย่างที่ 2: ป้าย 1 ไป 2 เลือกสายที่ใช้ 4 นาที และไม่มีรถเมล์สายใดไปถึงป้าย 3

ข้อ 3

สถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด

Nearest Fire Station

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีสี่แยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมสี่แยก u_i กับ v_i ยาว w_i เมตร ขับได้ทั้งสองทิศ ถนนบางสายอาจมีปลายทั้งสองข้างเป็นสี่แยกเดียวกัน และอาจมีถนนหลายสายเชื่อมสี่แยกคู่เดียวกัน **ระยะทาง**จากสี่แยก a ถึงสี่แยก b คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่ต้องขับผ่านเพื่อไปจาก a ถึง b (ระยะทางจากสี่แยกหนึ่งถึงตัวเองคือ 0)

เมืองนี้มีสถานีดับเพลิง K แห่ง ตั้งอยู่ที่สี่แยก $s_1, s_2, \ldots, s_K$ (สี่แยกละไม่เกินหนึ่งสถานี) เมื่อเกิดเหตุที่สี่แยก x สถานีที่ต้องออกไประงับเหตุคือสถานีที่มีระยะทางถึง x น้อยที่สุด ถ้ามีหลายสถานีที่ระยะทางน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ที่สี่แยกหมายเลขน้อยที่สุดในบรรดาสถานีเหล่านั้น

สำหรับทุกสี่แยก x จงหาสถานีที่ต้องออกไประงับเหตุ และระยะทางจากสถานีนั้นถึง x

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_K$ ซึ่งแตกต่างกันทั้งหมด

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ x มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือหมายเลขสี่แยกที่ตั้งของสถานีที่ต้องออกไประงับเหตุที่สี่แยก x และระยะทางจากสถานีนั้นถึง x ถ้าไม่มีสถานีใดไปถึงสี่แยก x ได้เลย ให้บรรทัดนั้นมีเพียง -1

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $0 \le M \le 100\,000$
- $1 \le K \le N$ และ $1 \le s_j \le N$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $1 \le w_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 2 5 2 1 2 4 2 3 3 3 4 2 4 5 3 5 6 1 1 6 3	2 4 2 0 2 3 5 3 5 0 5 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 4 4 3 7 3 4 2 1 2 5	-1 -1 4 2 4 0 -1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 6 2 7 1 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4 5 2 5 6 2 6 7 2	1 0 1 2 1 4 1 6 7 4 7 2 7 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 3 3 1 5 1 2 6 2 3 4 2 4 1 4 5 3 3 5 9 2 2 1	1 0 3 4 3 0 5 3 5 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0 1 1	1 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สี่แยก 1 ห่างจากสถานีที่สี่แยก 2 และ 5 เท่ากันคือ 4 เมตร จึงเป็นสถานีที่สี่แยก 2 ส่วนสี่แยก 4 ห่างจากสถานีที่สี่แยก 5 เป็น 3 เมตร และห่างจากสถานีที่สี่แยก 2 เป็น 5 เมตร

ตัวอย่างที่ 2: สี่แยก 3 ใช้ถนนสายที่ยาว 2 เมตรไปยังสถานีที่สี่แยก 4 ส่วนสี่แยก 1, 2 และ 5 ไม่มีสถานีใดไปถึง

ข้อ 4

ค่าผ่านทางติดลบ

Negative Tolls

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และถนนทางเดียว M สาย ถนนสายที่ i พาจากเมือง a_i ไปยังเมือง b_i ได้เท่านั้น และมีค่าผ่านทาง c_i บาท ถนนบางสายเป็นถนนส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง c_i ติดลบ หมายความว่าผู้ขับได้รับเงิน $-c_i$ บาท ถนนบางสายอาจเริ่มและจบที่เมืองเดียวกัน และอาจมีหลายสายที่มี a_i และ b_i เหมือนกัน การเดินทางอาจผ่านเมืองหรือถนนเดิมซ้ำกี่ครั้งก็ได้ และต้องจ่ายหรือได้รับเงินทุกครั้งที่ผ่านถนน

วงจรติดลบคือเส้นทางที่เริ่มและจบที่เมืองเดียวกัน ผ่านถนนอย่างน้อยหนึ่งสาย และผลรวมค่าผ่านทางน้อยกว่า 0 ถ้าเริ่มจากเมือง 1 แล้วสามารถเดินทางไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งบนวงจรติดลบได้ ให้ตอบ `CYCLE` มิฉะนั้น สำหรับทุกเมือง v จงหาผลรวมค่าผ่านทางที่น้อยที่สุดของการเดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง v (สำหรับ $v = 1$ การไม่เดินทางเลยมีผลรวม 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ c_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีวงจรติดลบที่ไปถึงได้จากเมือง 1 ให้พิมพ์ `CYCLE` บรรทัดเดียว มิฉะนั้นให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด มีคำตอบของเมือง $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง คำตอบของเมือง v คือผลรวมค่าผ่านทางที่น้อยที่สุด หรือ `NONE` ถ้าไปจากเมือง 1 ถึงเมือง v ไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 3\,000$ และ $0 \le M \le 6\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$
- $-10^9 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2 4
1 3 2
3 2 -3
2 4 5
5 4 -10
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 -1 2 4 NONE
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2 1
2 3 -4
3 2 2
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
CYCLE
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2 3
3 4 -5
4 3 1
2 1 -1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 3 NONE NONE
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 -2
2 3 5
3 1 -3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 -2 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 7
2 2 -1
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
CYCLE
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 1 0
1 2 -1000000000
1 2 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 -1000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปเมือง 2 ทาง $1 \to 3 \to 2$ เสีย $2 + (-3) = -1$ บาท ถูกกว่าถนนตรงที่เสีย 4 บาท ไปเมือง 4 ทาง $1 \to 3 \to 2 \to 4$ เสีย 4 บาท ส่วนเมือง 5 ไปไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ทาง $2 \to 3 \to 2$ มีผลรวม $-4 + 2 = -2$ เป็นวงจรติดลบ และไปถึงเมือง 2 จากเมือง 1 ได้

ข้อ 5

ทุ่งโคลน

Muddy Field

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทุ่งนาแห่งหนึ่งแบ่งเป็นตาราง R แถว C คอลัมน์ แถวนับ 1 ถึง R จากบนลงล่าง คอลัมน์นับ 1 ถึง C จากซ้ายไปขวา แต่ละช่องเป็นเลขโดด `0` ถึง `9` บอกว่าช่องนั้นมีโคลนลึกเท่าใด หรือเป็น `#` ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เดินเข้าไปไม่ได้

ชาวนาคนหนึ่งยืนอยู่ที่ช่องแถว 1 คอลัมน์ 1 และต้องการเดินไปถึงช่องแถว R คอลัมน์ C แต่ละก้าวเขาเดินจากช่องปัจจุบันไปยังช่องที่ติดกันด้านบน ล่าง ซ้าย หรือขวา ซึ่งต้องอยู่ในตารางและไม่ใช่ `#` **ความเหนื่อย**ของการเดินคือผลรวมของเลขโดดของทุกช่องที่เขาอยู่ ตั้งแต่ช่องเริ่มต้นจนถึงช่องปลายทาง (นับทั้งช่องเริ่มต้นและช่องปลายทาง ถ้าผ่านช่องเดิมซ้ำให้นับซ้ำทุกครั้ง) จงหาความเหนื่อยที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร ประกอบด้วย `0` ถึง `9` และ `#` เท่านั้น บรรทัดที่ $i+1$ แทนแถวที่ i ของตาราง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความเหนื่อยที่น้อยที่สุด หรือ -1 ถ้าเดินไปถึงช่องแถว R คอลัมน์ C ไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$
- ช่องแถว 1 คอลัมน์ 1 และช่องแถว R คอลัมน์ C ไม่ใช่ `#`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 19111 19191 11191	11

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 5#1 3#4	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1111 ###1 1111 1### 1111	14

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 7	7

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 000 000	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 2#315 41190 3#2#6 12843	25

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดินลงไปแถวล่าง ไปทางขวาสองช่อง ขึ้นไปแถวบน ไปทางขวาสองช่อง แล้วลงมาที่ปลายทาง ผ่านช่องที่เป็น `1` ทั้งหมด 11 ช่อง ความเหนื่อยรวมคือ 11

ตัวอย่างที่ 2: บ่อน้ำในคอลัมน์ 2 กั้นทุกแถว จึงเดินไปถึงปลายทางไม่ได้

ข้อ 6

แวะที่ทำการไปรษณีย์

Via the Post Office

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และถนนทางเดียว M สาย ถนนสายที่ i พาจากเมือง a_i ไปยังเมือง b_i ได้เท่านั้น ยาว w_i กิโลเมตร ถนนบางสายอาจเริ่มและจบที่เมืองเดียวกัน และอาจมีหลายสายที่มี a_i และ b_i เหมือนกัน

บุรุษไปรษณีย์ต้องเดินทางจากเมือง 1 ไปยังเมือง N โดยต้องแวะรับพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์ระหว่างทาง เส้นทางที่ใช้ได้คือการขับตามถนนต่อกันไปจากเมือง 1 จนถึงเมือง N โดยผ่านเมืองที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง (ผ่านเมืองหรือถนนเดิมซ้ำได้ ถ้าเมืองนั้นเป็นเมือง 1 หรือเมือง N ก็ถือว่าผ่านแล้ว และถ้า $N = 1$ การไม่ขับเลยก็เป็นเส้นทางที่ใช้ได้) ความยาวของเส้นทางคือผลรวมความยาวของถนนทุกช่วงที่ขับ

มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ถามว่า ถ้าที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ที่เมือง k_j เส้นทางที่ใช้ได้ที่สั้นที่สุดยาวเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i

บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q

บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $k_1, k_2, \ldots, k_Q$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีคำตอบของคำถามที่ $1, 2, \ldots, Q$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง คำตอบแต่ละข้อคือความยาวของเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือ -1 ถ้าไม่มีเส้นทางที่ใช้ได้เลย

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 100\,000$ และ $0 \le M \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i, k_j \le N$ และ $1 \le w_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5 6
1 2 2
2 5 3
1 3 4
3 5 1
5 4 1
4 2 1
5
2 3 4 1 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
5 5 10 5 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
1 2 5
2 4 5
3 2 1
2 2 7
3
3 2 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1 10 10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5
1 2 1
2 3 4
3 2 4
2 4 1
1 4 3
3
3 2 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
10 2 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
1 2 1000000
2 4 1000000
2 3 1000000
3 2 1000000
2
3 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
4000000 2000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
1 0
1
1
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แวะเมือง 4 ต้องขับ $1 \to 2 \to 5 \to 4 \to 2 \to 5$ ยาว $2+3+1+1+3 = 10$ ส่วนแวะเมือง 3 ขับ $1 \to 3 \to 5$ ยาว 5

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีถนนเข้าเมือง 3 เลย จึงแวะเมือง 3 ไม่ได้ ส่วนถนนวนที่เมือง 2 ไม่ช่วยให้สั้นลง

ข้อ 7

เมืองที่โดดเดี่ยวที่สุด

Most Isolated Town

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง u_i กับ v_i ($u_i \neq v_i$) ยาว w_i เมตร และอาจมีหลายสายเชื่อมเมืองคู่เดียวกัน **ระยะทาง**จากเมือง a ถึงเมือง b คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก a ถึง b

สำหรับจำนวนเต็ม X ค่าหนึ่ง ให้ $c(a)$ เป็นจำนวนเมือง $b \neq a$ ที่ไปจากเมือง a ถึงได้ด้วยระยะทางไม่เกิน X (เมืองที่ไปไม่ถึงไม่นับ) เมืองที่**โดดเดี่ยวที่สุด**คือเมืองที่ $c(a)$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายเมืองที่ $c(a)$ น้อยที่สุดเท่ากัน ให้เป็นเมืองที่มีหมายเลขมากที่สุดในบรรดาเมืองเหล่านั้น

มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ให้ค่า X_j มา จงหาเมืองที่โดดเดี่ยวที่สุดเมื่อ $X = X_j$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i
บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q
บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $X_1, X_2, \ldots, X_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีหมายเลขเมืองที่โดดเดี่ยวที่สุดของคำถามที่ $1, 2, \ldots, Q$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 400$ และ $0 \leq M \leq 80\,000$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$ และ $1 \leq w_i \leq 10^9$
- $1 \leq Q \leq 1\,000$ และ $0 \leq X_j \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2 7
2 3 2
3 4 2
2 4 3
3
2 9 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 4 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
3 4 2
4 5 2
5 3 2
1 2 7
2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
1 2 4
2 3 4
3 4 4
4 5 4
5 6 4
1 6 1
4
4 5 8 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 4 6 6
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
2 3 1000000000
1 3 1000000000
2 3 1
2
1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
2
0 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ $X = 2$ ได้ $c(1), c(2), c(3), c(4)$ เป็น $0, 1, 2, 1$ จึงตอบเมือง 1 เมื่อ $X = 9$ ได้ $2, 3, 3, 2$ เมือง 1 และ 4 เท่ากัน จึงตอบเมือง 4

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ $X = 2$ เมือง 1 และ 2 มี $c = 0$ จึงตอบเมือง 2 เมื่อ $X = 1$ ทุกเมืองมี $c = 0$ จึงตอบเมือง 5

ข้อ 8

คูปองลดครึ่งราคา

Half-Price Ticket

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีเที่ยวบิน M เที่ยว เที่ยวบินที่ i บินจากเมือง a_i ไปเมือง b_i ทางเดียว (บินย้อนจาก b_i ไป a_i ไม่ได้) ราคา c_i บาท ระหว่างเมืองคู่เดียวกันอาจมีเที่ยวบินหลายเที่ยว และนั่งเที่ยวบินเดิมซ้ำได้

นักเดินทางคนหนึ่งอยู่ที่เมือง 1 และมีคูปองลดครึ่งราคาหนึ่งใบ ในการเดินทางหนึ่งครั้ง เขาจะนั่งเที่ยวบินต่อกันกี่เที่ยวก็ได้ และจะใช้คูปองกับเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งในการเดินทางนั้นหรือไม่ใช้ก็ได้ เที่ยวบินที่ใช้คูปองจะมีราคา $\lfloor c_i/2 \rfloor$ บาท (ปัดเศษลง) ส่วนเที่ยวบินอื่นราคาเต็ม

สำหรับแต่ละเมือง v จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุดในการเดินทางจากเมือง 1 ไปถึงเมือง v (คิดแยกกันทีละเมือง โดยถือว่ามีคูปองหนึ่งใบทุกครั้ง) ค่าใช้จ่ายสำหรับเมือง 1 คือ 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ c_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ v คือค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุดในการเดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง v หรือ -1 ถ้าไม่มีทางเดินทางจากเมือง 1 ไปถึงเมือง v

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- $1 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
1 2 8
2 4 8
1 3 3
3 4 16
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 4 1 11
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
1 2 7
3 1 4
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 3 4 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4
1 2 1
1 2 5
2 3 3
1 3 9
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 0 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
6 8
1 2 4
2 3 6
3 6 2
1 4 9
4 5 1
5 6 1
2 5 11
6 1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 2 7 4 5 6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
1 2 1000000000
2 3 1000000000
3 4 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 500000000 1500000000 2500000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปเมือง 4 ทาง $1 \to 3 \to 4$ แล้วใช้คูปองกับเที่ยวบิน $3 \to 4$ จ่าย $3 + 8 = 11$ บาท ส่วนทาง $1 \to 2 \to 4$ จ่ายอย่างน้อย $8 + 4 = 12$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: ไปเมือง 3 ทาง $1 \to 2 \to 3$ ใช้คูปองกับเที่ยวบินแรก จ่าย $3 + 1 = 4$ บาท ไม่มีเที่ยวบินใดไปเมือง 4 จึงตอบ -1

ข้อ 9

สำรวจเส้นทางสั้นที่สุด

Shortest Path Census

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนทางเดียว M สาย ถนนสายที่ i พาจากทางแยก a_i ไปทางแยก b_i (ย้อนกลับไม่ได้) ยาว w_i เมตร ถนนบางสายยาว 0 เมตร แต่รับประกันว่าไม่มีลำดับของถนนยาว 0 เมตรที่ขับต่อกันแล้วกลับมาที่ทางแยกเดิมได้ ระหว่างทางแยกคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย

เส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก N คือลำดับของถนน $e_1, e_2, \ldots, e_k$ ($k \geq 1$) ที่ถนน e_1 เริ่มที่ทางแยก 1 ถนน e_k จบที่ทางแยก N และถนนแต่ละสายเริ่มที่ทางแยกที่ถนนสายก่อนหน้าจบ ความยาวของเส้นทางคือผลรวมความยาวของถนนในลำดับ (ถนนที่ใช้ซ้ำนับซ้ำ) สองเส้นทางถือว่าต่างกันถ้าลำดับของหมายเลขถนนต่างกัน

ให้ D เป็นความยาวที่น้อยที่สุดของเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก N จงหา D, จำนวนเส้นทางที่ยาว D, จำนวนถนนที่น้อยที่สุด และจำนวนถนนที่มากที่สุดในบรรดาเส้นทางที่ยาว D

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก N ให้ตอบ -1

มิฉะนั้นให้ตอบหนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสี่จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือ D, จำนวนเส้นทางที่ยาว D หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ, จำนวนถนนที่น้อยที่สุด และจำนวนถนนที่มากที่สุด ในบรรดาเส้นทางที่ยาว D

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N$ และ $a_i \neq b_i$
- $0 \leq w_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
1 2 2
1 3 1
3 2 1
2 5 4
3 4 2
4 5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 3 2 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2 0
2 3 0
1 3 0
3 4 5
4 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 2 2 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 3 2
1 2 2
3 2 0
2 4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 2 2 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
1 2 1
1 2 1
2 3 1
2 3 1
1 3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 5 1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
2 1 4
3 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางที่ยาว 6 มีสามเส้นทาง คือ $1 \to 2 \to 5$ (ถนน 2 สาย), $1 \to 3 \to 2 \to 5$ และ $1 \to 3 \to 4 \to 5$ (ถนน 3 สาย)

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางที่ยาว 5 คือ $1 \to 3 \to 4$ และ $1 \to 2 \to 3 \to 4$ ซึ่งใช้ถนน 2 และ 3 สาย

ข้อ 10

บินไม่เกิน k เที่ยว

At Most K Flights

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สายการบินแห่งหนึ่งให้บริการระหว่างเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N มีเที่ยวบิน M เที่ยว เที่ยวบินที่ i บินจากเมือง a_i ไปเมือง b_i ทางเดียว ราคา c_i บาท ระหว่างเมืองคู่เดียวกันอาจมีเที่ยวบินหลายเที่ยว และจะนั่งเที่ยวบินเดิมซ้ำก็ได้

นักเดินทางคนหนึ่งอยู่ที่เมือง 1 เขาถามคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j คือ ถ้าต้องการไปเมือง t_j โดยนั่งเครื่องบินรวม**ไม่เกิน** k_j เที่ยว ค่าตั๋วรวมที่น้อยที่สุดคือเท่าไร (การไปเมือง 1 ไม่ต้องนั่งเครื่องบินเลย ค่าตั๋วรวมเป็น 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ c_i

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j ในส่วนนี้มีจำนวนเต็ม t_j และ k_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือค่าตั๋วรวมที่น้อยที่สุดของคำถามที่ j หรือ -1 ถ้าไปเมือง t_j ด้วยเครื่องบินไม่เกิน k_j เที่ยวไม่ได้

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 500$, $1 \le M \le 5\,000$, $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- $1 \le c_i \le 10^9$, $1 \le t_j \le N$, $1 \le k_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 3
1 2 1
2 3 1
3 4 1
1 4 10
1 3 5
4 1
4 2
4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
6
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 3
1 2 4
3 1 2
1 1
2 2
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
4
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 2
1 2 2
2 3 7
1 3 20
3 4 1
2 4 30
4 2
4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
21
10
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 2
1 2 1000000000
2 3 1000000000
1 2 1
3 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000001
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 2
1 2 5
2 1 1
2 3 1
1 3
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปเมือง 4 ด้วยเที่ยวบินเดียวต้องจ่าย 10 ด้วยสองเที่ยว ($1 \to 3 \to 4$) จ่าย 6 และด้วยสามเที่ยว ($1 \to 2 \to 3 \to 4$) จ่าย 3

ตัวอย่างที่ 2: ไปเมือง 1 ไม่ต้องจ่าย ไปเมือง 2 จ่าย 4 และไม่มีเที่ยวบินใดไปเมือง 3

ข้อ 11

ถนนที่ได้ใช้

Useful Roads

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน M สาย หมายเลข 1 ถึง M ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก u_i กับทางแยก v_i ยาว w_i เมตร และขับได้ทั้งสองทิศทาง ระหว่างทางแยกคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย

เส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก N คือการขับรถผ่านถนนต่อกันทีละสาย เริ่มที่ทางแยก 1 และจบที่ทางแยก N ความยาวของเส้นทางคือผลรวมความยาวของถนนที่ขับผ่าน **เส้นทางสั้นที่สุด**คือเส้นทางที่ยาวน้อยที่สุด (อาจมีหลายเส้นทาง) ถนนสายหนึ่งเป็น **ถนนที่ได้ใช้** ถ้ามีเส้นทางสั้นที่สุดอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางที่ขับผ่านถนนสายนั้น (ในทิศใดก็ได้) จงบอกว่าถนนแต่ละสายเป็นถนนที่ได้ใช้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

string หนึ่งบรรทัด ยาว M ตัวอักษร ตัวอักษรที่ i เป็น `1` ถ้าถนนสายที่ i เป็นถนนที่ได้ใช้ และเป็น `0` ถ้าไม่ใช่ (ถ้าไม่มีเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก N เลย ตัวอักษรทุกตัวเป็น `0`)

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
1 2 3
2 5 4
1 3 2
3 5 5
3 4 1
4 5 6
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1111001
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2 5
3 4 1
2 1 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
000
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
4 2 2
2 1 2
1 3 3
3 4 1
1 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
11110
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 3 4
3 1 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
11010
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2 1000000000
2 3 1000000000
3 4 1000000000
1 3 1000000000
2 4 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
10111
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางสั้นที่สุดยาว 7 มีสามเส้นทาง คือ $1 \to 2 \to 5$, $1 \to 3 \to 5$ และ $1 \to 3 \to 2 \to 5$ ส่วนเส้นทางที่ผ่านทางแยก 4 ยาวอย่างน้อย 9 ถนนสายที่ 5 และ 6 จึงไม่ได้ใช้

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีถนนใดเชื่อมทางแยก 1 หรือ 2 กับทางแยก 3 หรือ 4 จึงไม่มีเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก 4

ข้อ 12

รถไฟฟ้าหลายสาย

Metro with Transfers

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีสถานีรถไฟฟ้า N สถานี หมายเลข 1 ถึง N และมีรถไฟฟ้า L สาย สายที่ j วิ่งผ่านสถานี k_j สถานีที่ต่างกัน เรียงตามลำดับ $s_{j,1}, s_{j,2}, \ldots, s_{j,k_j}$ และวิ่งได้ทั้งสองทิศทาง การนั่งสายที่ j จากสถานี $s_{j,i}$ ไปสถานี $s_{j,i+1}$ หรือย้อนกลับ ใช้เวลา $t_{j,i}$ นาที ผู้โดยสารคนหนึ่งเริ่มที่สถานี A และขึ้นรถสายใดก็ได้ที่ผ่านสถานี A โดยไม่เสียเวลา ระหว่างทาง ที่สถานีใดก็ตาม เขาลงจากรถสายที่นั่งอยู่แล้วไปขึ้นรถอีกสายหนึ่งที่ผ่านสถานีนั้นได้ เรียกว่า**การเปลี่ยนสาย** ซึ่งใช้เวลา P นาทีต่อครั้ง (ไม่ต้องคิดเวลารอรถหรือเวลาจอดที่สถานี) จงหาเวลาที่น้อยที่สุดที่ผู้โดยสารใช้เดินทางจากสถานี A ไปถึงสถานี B (ถ้า $A = B$ คำตอบคือ 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, L, P, A และ B

ต่อมาเป็นข้อมูลของรถไฟฟ้าสายที่ $1, 2, \ldots, L$ ตามลำดับ สายละสองบรรทัด บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม k_j ตามด้วย $s_{j,1}, s_{j,2}, \ldots, s_{j,k_j}$ บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_{j,1}, t_{j,2}, \ldots, t_{j,k_j-1}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือเวลาที่น้อยที่สุดในการเดินทางจากสถานี A ไปถึงสถานี B หรือ -1 ถ้าเดินทางจากสถานี A ไปถึงสถานี B ไม่ได้

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$, $1 \le L \le 100\,000$, $1 \le A, B \le N$
- $k_j \ge 2$ และ $k_1 + k_2 + \ldots + k_L \le 150\,000$
- $1 \le s_{j,i} \le N$ และสถานีในสายเดียวกันไม่ซ้ำกัน
- $1 \le t_{j,i} \le 10^9$ และ $1 \le P \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
6 3 5 1 6
4 1 2 3 4
2 2 2
3 5 3 6
1 3
2 2 6
9
```

ข้อมูลส่งออก

```
12
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
5 3 100 4 3
3 4 2 1
1 1
3 1 5 3
1 1
2 2 3
150
```

ข้อมูลส่งออก

```
104
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2 1 1 4
2 1 2
5
2 3 4
5
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3 1 1000000000 2 2
2 1 3
7
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2 3 1 4
3 1 2 3
5 5
3 3 2 4
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
9
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นั่งสายที่ 1 จากสถานี 1 ไปสถานี 3 ใช้ 4 นาที เปลี่ยนเป็นสายที่ 2 ใช้ 5 นาที แล้วนั่งไปสถานี 6 อีก 3 นาที รวม 12 นาที ส่วนการเปลี่ยนเป็นสายที่ 3 ที่สถานี 2 ใช้เวลารวม $2 + 5 + 9 = 16$ นาที

ตัวอย่างที่ 2: นั่งสายที่ 1 จากสถานี 4 ไปสถานี 1 (2 นาที) เปลี่ยนสาย (100 นาที) แล้วนั่งสายที่ 2 ไปสถานี 3 (2 นาที) รวม 104 นาที

ข้อ 13

ทางลัดติดลบ

Negative Shortcuts

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พ่อค้าคนหนึ่งเดินทางค้าขายระหว่างเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N ซึ่งมีถนนทางเดียว M สาย ถนนสายที่ i พาจากเมือง a_i ไปเมือง b_i และการเดินทางผ่านถนนสายนี้หนึ่งครั้งมี**ค่าใช้จ่าย** w_i ซึ่งอาจติดลบได้ (คือได้กำไร) ถนนอาจเริ่มและจบที่เมืองเดียวกัน และระหว่างเมืองคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย

เส้นทางจากเมือง u ไปเมือง v คือลำดับของถนน (อาจมีถนนสายเดียวกันซ้ำ) ที่เริ่มที่เมือง u ถนนแต่ละสายเริ่มที่เมืองที่ถนนสายก่อนหน้าจบ และสายสุดท้ายจบที่เมือง v ค่าใช้จ่ายของเส้นทางคือผลรวมค่าใช้จ่ายของถนนในลำดับ (ถนนที่ใช้ซ้ำนับซ้ำ) ถ้า $u = v$ ลำดับว่างที่ไม่มีถนนเลยก็นับเป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่าย 0

พ่อค้ามีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดของเส้นทางจากเมือง u_j ไปเมือง v_j ถ้าไม่มีเส้นทางเลยให้ตอบ `NONE` ถ้าสำหรับทุกจำนวน X มีเส้นทางที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า X ให้ตอบ `-INF`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j ในส่วนนี้มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือคำตอบของคำถามที่ j ซึ่งเป็น `NONE`, `-INF` หรือจำนวนเต็มที่เป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดของเส้นทางจากเมือง u_j ไปเมือง v_j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300$, $1 \le M \le 50\,000$, $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i, u_j, v_j \le N$
- $-10^9 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 2
1 2 4
2 3 -2
1 3 3
3 4 1
4 2 5
1 3
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
NONE
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 2
1 2 1
2 3 -3
3 2 1
3 4 2
1 4
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-INF
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 3
2 2 -1
1 3 7
1 3
2 2
3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
-INF
NONE
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 2
1 2 -1000000000
2 3 -1000000000
3 4 -1000000000
1 4
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-3000000000
NONE
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
1 2 -5
2 1 5
1 2
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-5
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทาง $1 \to 2 \to 3$ เสีย $4 + (-2) = 2$ น้อยกว่าถนนตรงที่เสีย 3 และไม่มีเส้นทางจากเมือง 4 ไปเมือง 1

ตัวอย่างที่ 2: วน $2 \to 3 \to 2$ รอบละ -2 ได้ไม่จำกัด จาก 1 ไป 4 จึงตอบ `-INF` ส่วนจาก 1 ไป 1 ดีที่สุดคือลำดับว่าง

ข้อ 14

เส้นทางอันดับสอง

Second Best Route

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก u_i กับทางแยก v_i ยาว w_i เมตร และขับได้ทั้งสองทิศทาง ระหว่างทางแยกคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย และถนนบางสายอาจเป็นถนนวงรอบที่ $u_i = v_i$ (ขับวนหนึ่งรอบแล้วกลับมาที่ทางแยกเดิม ระยะ w_i เมตร)

เส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก v คือการขับรถผ่านถนนต่อกันทีละสาย เริ่มที่ทางแยก 1 และจบที่ทางแยก v จะขับผ่านถนนสายเดิมหรือทางแยกเดิมซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ความยาวของเส้นทางคือผลรวมความยาวของถนนทุกครั้งที่ขับผ่าน (การอยู่ที่ทางแยก 1 โดยไม่ขับเลยนับเป็นเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก 1 ที่ยาว 0)

สำหรับทางแยก v ให้ A_v เป็นความยาวที่น้อยที่สุดของเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก v และ B_v เป็นความยาวที่น้อยที่สุดในบรรดาเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก v ที่ยาว**มากกว่า** A_v จงหา B_v ของทุกทางแยก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ v คือ B_v หรือ -1 ถ้าไม่มีเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก v ที่ยาวมากกว่า A_v (รวมถึงกรณีที่ไม่มีเส้นทางไปทางแยก v เลย)

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2 2
2 4 3
1 3 4
3 4 2
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 4 4 6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
1 2 5
2 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 6 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2 3
1 2 3
2 3 1
1 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 5 6 -1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
2 3 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1 -1 -1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
1 2 1000000000
2 3 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000 3000000000 4000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปทางแยก 4 สั้นที่สุดยาว 5 (เช่น $1 \to 2 \to 4$) และเส้นทางอันดับสองคือ $1 \to 3 \to 4$ ยาว 6 ส่วนทางแยก 1 เส้นทาง $1 \to 2 \to 1$ ยาว 4

ตัวอย่างที่ 2: ทางแยก 2 มี $A_2 = 5$ และ $B_2 = 5 + 1 = 6$ (ขับถนนวงรอบหนึ่งรอบ) ทางแยก 1 มี $B_1 = 10$ ส่วนทางแยก 3 ไปไม่ถึง

ข้อ 15

ออกเดินทางช้าที่สุด

Latest Departure

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีจุดสำคัญ N จุด หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนทางเดียว M สาย ถนนสายที่ i พาจากจุด u_i ไปยังจุด v_i เท่านั้น ใช้เวลาเดิน w_i นาที

เมื่อมีพายุเข้า เมืองเปิดศูนย์พักพิง K แห่ง แห่งที่ j อยู่ที่จุด s_j และรับเฉพาะคนที่มาถึงภายในนาทีที่ c_j (เวลานับเป็นนาทีจากเวลา 0; ศูนย์หลายแห่งอาจอยู่ที่จุดเดียวกัน) คนที่ออกจากจุด x ที่นาทีที่ T จะเดินตามถนนต่อกันไปโดยไม่หยุดพัก (ผ่านจุดใดก็ได้ รวมถึงจุดที่มีศูนย์พักพิง) แล้วเลือกเข้าศูนย์พักพิงแห่งหนึ่ง ซึ่ง**เข้าได้**ถ้าไปถึงจุดของศูนย์แห่งนั้นที่นาทีไม่เกิน c_j (ถ้าที่จุด x มีศูนย์พักพิงอยู่จะเข้าศูนย์นั้นได้ที่นาทีที่ T โดยไม่ต้องเดิน)

สำหรับแต่ละจุด x จงหาจำนวนเต็ม $T \geq 0$ ที่มากที่สุด ที่คนที่ออกจากจุด x ที่นาทีที่ T ยังเข้าศูนย์พักพิงแห่งใดแห่งหนึ่งได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

อีก K บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม s_j และ c_j

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ x คือค่า T ที่มากที่สุดของจุด x ถ้าออกจากจุด x ที่นาทีที่ 0 แล้วก็ยังเข้าศูนย์พักพิงใดไม่ได้เลย ให้จำนวนนั้นเป็น -1

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$, $0 \leq M \leq 100\,000$ และ $1 \leq K \leq 100\,000$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$ และ $u_i \neq v_i$ (อาจมีถนนหลายสายระหว่างจุดคู่เดียวกัน)
- $1 \leq w_i \leq 10^6$
- $1 \leq s_j \leq N$ และ $0 \leq c_j \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5 2
1 2 3
2 5 4
1 3 2
3 4 6
4 5 1
5 20
4 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
13 16 13 19 20 -1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 2
1 2 5
2 3 4
4 3 8
3 8
4 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1 4 8 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 2
1 2 7
1 2 3
3 1 5
2 10
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 10 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 1
1 2 5
2 1 5
3 4 1
2 100
```

ข้อมูลส่งออก
```
95 100 -1 -1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0 1
1 1000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ศูนย์ที่จุด 4 รับถึงนาทีที่ 9 แต่ถ้าออกจากจุด 4 ที่นาทีที่ 19 แล้วเดินไปจุด 5 จะถึงนาทีที่ 20 พอดี จากจุด 1 ออกที่นาทีที่ 13 เดินผ่านจุด 2 ถึงจุด 5 ที่นาทีที่ 20 ส่วนจากจุด 6 ไปจุดใดไม่ได้เลย

ตัวอย่างที่ 2: จากจุด 1 ไปจุด 3 ใช้เวลา 9 นาที แม้ออกที่นาทีที่ 0 ก็ถึงช้ากว่านาทีที่ 8 ส่วนจากจุด 4 ต้องออกที่นาทีที่ 0 (ไปถึงจุด 3 ที่นาทีที่ 8 พอดี หรือเข้าศูนย์ที่จุด 4 เลย)

ข้อ 16

ใครเก่งกว่าใคร

Who Beats Whom

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ชมรมหมากรุกมีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N ฝีมือของทุกคนไม่เท่ากัน เมื่อเรียงสมาชิกตามฝีมือจากเก่งที่สุดไปอ่อนที่สุด คนที่อยู่ลำดับที่ r มี**อันดับ** r และเมื่อสองคนแข่งกัน คนที่เก่งกว่าชนะเสมอ

ชมรมจดผลการแข่งขันไว้ M นัด แต่ละนัดบอกว่าใครชนะใคร แต่ยังไม่รู้อันดับของทุกคน การกำหนดอันดับ 1 ถึง N ให้สมาชิกคนละหนึ่งอันดับไม่ซ้ำกัน เรียกว่า**สอดคล้อง**กับผลการแข่งขัน ถ้าในทุกนัด ผู้ชนะมีอันดับเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าผู้แพ้

ถ้าไม่มีการกำหนดอันดับใดสอดคล้องกับผลการแข่งขันเลย แสดงว่าจดผลผิด มิฉะนั้น สำหรับสมาชิกแต่ละคน จงหาอันดับที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่คนนั้นได้รับ ในบรรดาการกำหนดอันดับทุกแบบที่สอดคล้องกับผลการแข่งขัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i หมายถึงในนัดที่ i สมาชิกหมายเลข a_i ชนะสมาชิกหมายเลข b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีการกำหนดอันดับใดสอดคล้องกับผลการแข่งขัน ให้พิมพ์ `CONTRADICTION` บรรทัดเดียว

มิฉะนั้นพิมพ์ N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คืออันดับที่น้อยที่สุดและอันดับที่มากที่สุดที่สมาชิกหมายเลข i ได้รับ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500$ และ $0 \le M \le N(N-1)/2$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- สมาชิกสองคนใด ๆ แข่งกันไม่เกินหนึ่งนัด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 2 2 3 1 4	1 1 2 3 3 4 2 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 2 2 3 3 1	CONTRADICTION

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0	1 3 1 3 1 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 2 4 4 1 1 5 5 3 2 5 4 3	3 3 1 1 5 5 2 2 4 4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 3 1 3 2 1 4 2 4 4 5 6 5	2 4 2 4 1 2 4 5 6 6 1 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สมาชิก 1 เก่งกว่าทุกคนจึงได้อันดับ 1 เสมอ เรียงจากเก่งไปอ่อนเป็น $1, 4, 2, 3$ หรือ $1, 2, 3, 4$ ก็สอดคล้อง สมาชิก 4 จึงได้อันดับ 2 ถึง 4 ส่วนสมาชิก 3 แพ้ 2 ซึ่งแพ้ 1 จึงได้อันดับอย่างน้อย 3

ตัวอย่างที่ 2: ถ้าสอดคล้อง อันดับของสมาชิก 1 ต้องน้อยกว่าของ 2 ซึ่งน้อยกว่าของ 3 แต่สมาชิก 3 ชนะ 1 จึงเป็นไปไม่ได้

ข้อ 17

ราคาน้ำมัน

Fuel Prices

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง a_i กับ b_i การขับผ่านถนนสายนี้ในทิศใดก็ตามใช้น้ำมัน d_i ลิตรพอดี ทุกเมืองมีปั๊มน้ำมัน ปั๊มที่เมือง v ขายน้ำมันเป็นจำนวนเต็มลิตร ลิตรละ p_v บาท

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อมีจำนวนเต็ม C, s และ t หมายถึงรถที่ถังน้ำมันจุ C ลิตร เริ่มที่เมือง s โดยถังว่าง และต้องการไปเมือง t ระหว่างทางจะซื้อน้ำมันที่เมืองที่อยู่กี่ครั้งกี่ลิตรก็ได้ และผ่านเมืองหรือถนนเดิมซ้ำได้ แต่น้ำมันในถังต้องไม่เกิน C ลิตรตลอดเวลา และจะเริ่มขับถนนสายที่ i ได้เมื่อมีน้ำมันในถังอย่างน้อย d_i ลิตร จงหาค่าน้ำมันรวมที่น้อยที่สุดที่ต้องจ่ายเพื่อไปถึงเมือง t

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ d_i

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม Q และอีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม C, s และ t จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือค่าน้ำมันรวมที่น้อยที่สุด (บาท) ของคำถามที่ j หรือ -1 ถ้าไม่มีวิธีไปถึงเมือง t ได้เลย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300$, $0 \le M \le 1\,500$ และ $1 \le Q \le 5$
- $1 \le p_v \le 1\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$, $a_i \ne b_i$ และ $1 \le d_i \le 200$ (อาจมีถนนหลายสายระหว่างเมืองคู่เดียวกัน)
- $1 \le C \le 200$ และ $1 \le s, t \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
10 1 5 20
1 2 3
2 3 4
3 4 2
1
5 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
40
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
100 1 100
1 2 2
1 3 5
2
10 1 3
4 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
207
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 0
7 3
2
5 1 2
5 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
9 1 9
1 2 1
2 3 4
1
4 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
5 5
1 2 200
2
200 1 2
199 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อ 3 ลิตรที่เมือง 1, 5 ลิตรที่เมือง 2 และ 1 ลิตรที่เมือง 3 จ่าย $30 + 5 + 5 = 40$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก: ซื้อ 2 ลิตรที่เมือง 1 ขับไปเมือง 2 ซื้อ 7 ลิตร ขับกลับเมือง 1 แล้วต่อไปเมือง 3 จ่าย 207 บาท ถูกกว่าซื้อ 5 ลิตรที่เมือง 1 (500 บาท) ส่วนคำถามที่สอง ถังจุไม่พอสำหรับถนนไปเมือง 3

ข้อ 18

เส้นทางถูกที่สุด K อันดับ

K Cheapest Routes

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนทางเดียว M สาย หมายเลข 1 ถึง M ถนนสายที่ i พาจากทางแยก u_i ไปยังทางแยก v_i และมีค่าผ่านทาง w_i บาท

เส้นทางคือลำดับของถนน $e_1, e_2, ..., e_L$ ($L \geq 1$) ที่ถนน e_1 เริ่มที่ทางแยก 1 ถนน e_L ไปสิ้นสุดที่ทางแยก N และถนนแต่ละสายเริ่มที่ทางแยกที่ถนนก่อนหน้าไปสิ้นสุด เส้นทางจะผ่านทางแยกหรือถนนเดิมซ้ำก็ได้ (รวมถึงผ่านทางแยก 1 และ N ระหว่างทาง) ค่าใช้จ่ายของเส้นทางคือผลรวมของ $w_{e_1}, w_{e_2}, ..., w_{e_L}$ (ถนนที่ใช้ซ้ำนับซ้ำ) สองเส้นทางต่างกันถ้าลำดับของหมายเลขถนนต่างกัน

นำค่าใช้จ่ายของทุกเส้นทางมาเรียงจากน้อยไปมาก (เส้นทางที่ต่างกันแต่ค่าใช้จ่ายเท่ากันนับแยกกัน) จงหา K ค่าแรกของรายการนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม K จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ j คือค่าลำดับที่ j ของรายการ ถ้ามีเส้นทางน้อยกว่า j เส้นทาง ให้จำนวนที่ j เป็น -1

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 100\,000$ และ $1 \leq K \leq 10$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$ และ $u_i \neq v_i$ (อาจมีถนนหลายสายระหว่างทางแยกคู่เดียวกัน)
- $1 \leq w_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 3
1 2 1
2 4 2
1 3 2
3 4 2
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 4 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 4
1 2 5
1 2 5
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 6 -1 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 4
1 3 10
3 2 1
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 12 14 16
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 2
2 3 5
3 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1 -1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7 6
1 2 3
2 3 1
3 1 2
2 5 9
3 4 4
4 5 1
5 4 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 12 15 16 18 19
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สามเส้นทางที่ถูกที่สุดผ่านทางแยก $1 \to 2 \to 4$, $1 \to 3 \to 4$ และ $1 \to 2 \to 1 \to 2 \to 4$ ราคา 3, 4 และ 5 บาท

ตัวอย่างที่ 2: ถนนสายที่ 1 และ 2 ต่างก็พาจากทางแยก 1 ไป 2 จึงมีสองเส้นทางที่ค่าใช้จ่าย 6 บาท และไม่มีเส้นทางอื่นอีก

ข้อ 19

ทางแยกที่เลี่ยงไม่ได้

Unavoidable Crossings

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก a_i กับทางแยก b_i และยาว w_i เมตร **เส้นทาง**จากทางแยก 1 ไปทางแยก N คือการเดินตามถนนต่อกันไปทีละสาย เริ่มที่ทางแยก 1 และจบที่ทางแยก N ความยาวของเส้นทางคือผลรวมความยาวของถนนที่เดินผ่าน เส้นทางที่สั้นที่สุดอาจมีหลายเส้นทาง

ทางแยก v เรียกว่า**เลี่ยงไม่ได้** ถ้าเส้นทางที่สั้นที่สุดจากทางแยก 1 ไปทางแยก N ทุกเส้นทางผ่านทางแยก v (ทางแยก 1 และ N จึงเลี่ยงไม่ได้เสมอ) จงหาทางแยกที่เลี่ยงไม่ได้ทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีเส้นทางจากทางแยก 1 ไปทางแยก N เลย ให้พิมพ์ -1 บรรทัดเดียว

มิฉะนั้น บรรทัดแรกพิมพ์จำนวนทางแยกที่เลี่ยงไม่ได้ บรรทัดที่สองพิมพ์หมายเลขของทางแยกเหล่านั้นเรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le M \le 120\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$ (อาจมีถนนหลายสายระหว่างทางแยกคู่เดียวกัน)
- $1 \le w_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
1 2 2
2 3 2
1 4 1
4 3 3
3 5 1
5 6 4
3 6 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
1 3 5 6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 3
2 3 3
1 3 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
1 2 5
3 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
2 1 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 9
1 2 4
2 3 1
1 3 5
3 4 2
4 7 3
3 5 1
5 6 1
6 7 4
2 6 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
1 3 4 7
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางที่สั้นที่สุดยาว 9 เมตร มีสองเส้นทาง คือผ่านทางแยก $1, 2, 3, 5, 6$ และ $1, 4, 3, 5, 6$ ทางแยกที่ทั้งสองเส้นทางผ่านคือ $1, 3, 5, 6$

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางผ่านทางแยก $1, 2, 3$ และเส้นทางที่ใช้ถนนสายที่สามเพียงสายเดียว ยาว 6 เมตรเท่ากัน จึงเลี่ยงทางแยก 2 ได้

ข้อ 20

เส้นทางของทีมแพทย์

Restricted Transfers

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N เมืองที่ i มีระดับการระบาดของโรคเป็น h_i และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง a_i กับ b_i และยาว w_i กิโลเมตร

ทีมแพทย์ระดับ k เดินทางตามถนนจากเมือง u ไปเมือง v โดยผ่านเมือง $u = x_0, x_1, \ldots, x_L = v$ ตามลำดับได้ ถ้าเมืองระหว่างทาง $x_1, \ldots, x_{L-1}$ ทุกเมืองมีระดับการระบาดไม่เกิน k (เมือง u และ v มีระดับเท่าใดก็ได้) ความยาวของการเดินทางคือผลรวมความยาวของถนนที่ใช้ (ถ้า $u = v$ ความยาวเป็น 0) มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อมีจำนวนเต็ม u, v และ k จงหาความยาวที่สั้นที่สุดของการเดินทางจากเมือง u ไปเมือง v ของทีมแพทย์ระดับ k

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม u, v และ k

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือความยาวที่สั้นที่สุด (กิโลเมตร) ของคำถามที่ j หรือ -1 ถ้าทีมนั้นเดินทางจากเมือง u ไปเมือง v ไม่ได้เลย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 400$, $0 \le M \le 40\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^6$
- $1 \le a_i, b_i \le N$, $a_i \ne b_i$ และ $1 \le w_i \le 10^9$ (อาจมีถนนหลายสายระหว่างเมืองคู่เดียวกัน)
- $1 \le u, v \le N$ และ $0 \le k \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 3
5 1 3 2
1 2 4
2 4 4
1 3 1
3 4 2
1 4 0
1 4 1
1 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
8
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 3
1 9 1
1 2 3
2 3 3
1 3 8
1 3 9
1 2 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
6
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0 1
7
1 1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 1
3 3 3
1 2 2
2 3 2
3 1 5
3 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 2
9 9
1 2 5
2 2 0
2 1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้า $k = 0$ ต้องใช้ถนนตรงซึ่งไม่มี ถ้า $k = 1$ ผ่านเมือง 2 ได้ $(4 + 4)$ ถ้า $k = 3$ ผ่านเมือง 3 ได้ด้วย $(1 + 2)$

ตัวอย่างที่ 2: จากเมือง 1 ไปเมือง 3 ต้องผ่านเมือง 2 ซึ่งมีระดับ 9 ส่วนจากเมือง 1 ไปเมือง 2 ไม่มีเมืองระหว่างทาง